

Mardi 28 mai 2019 8h15-10h00

Répétitoire Anesthésiologie- Antalgie

Prof. Christian Kern
Service d'Anesthésiologie





PROFILES

Principal Relevant
Objectives and Framework
for Integrated Learning
and Education in Switzerland

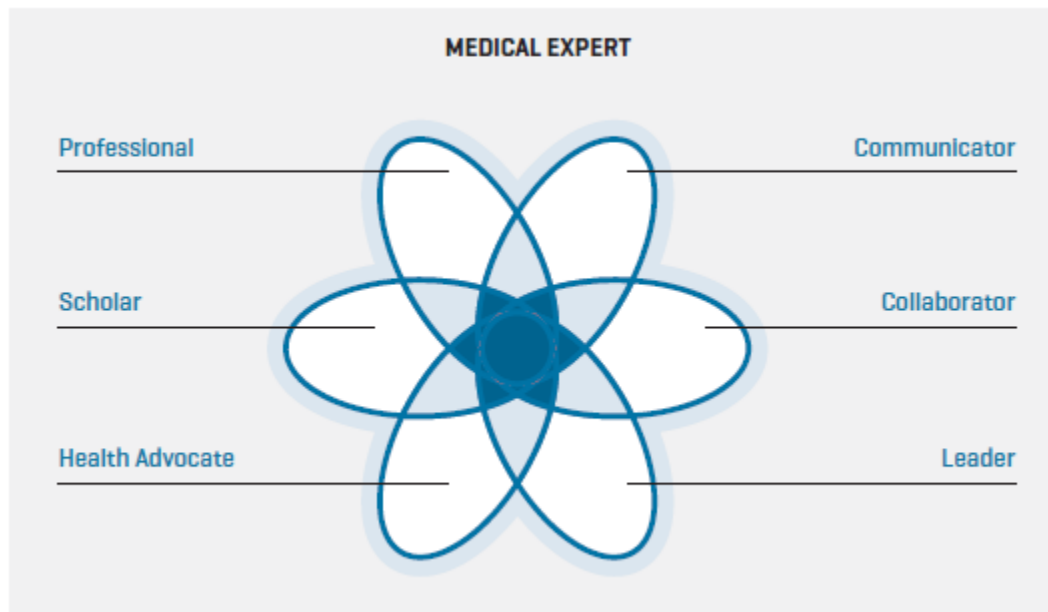
Bern, March 15th 2017



PROFILES

General Objectives

[Adapted from the CanMEDS 2015 model and the second Swiss version of the SCLO]



PROFILES

		EXP	COM	COL	LEA	ADV	SCH	PROF
1	Take a patient's history	XX	XX	X	X	X	X	XX
2	Assess physical & mental status	XX	XX	X	X	X	X	XX
3	Prioritize a differential diagnosis	XX	X	X	X	X	XX	X
4	Order & interpret tests	XX	XX	XX	X	X	XX	X
5	Perform general procedures	XX	XX	XX	XX	X	X	XX
6	Recognize & treat an emergency	XX	XX	XX	XX	X	X	XX
7	Prescribe & develop management plan	XX	XX	XX	XX	X	XX	XX
8	Document and present a clinical encounter	XX	XX	XX	X	XX	X	XX
9	Contribute to a culture of safety	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX

PROFILES

Et en anesthésie?



Anhang / Annexe

SWISS CATALOGUE OF OBJECTIVES IN ANESTHESIA AND REANIMATION (SCOAR)

Contents

Roles.....	2
Domains and Competencies	4

Les rôles et missions de l'anesthésiste

Roles

Anesthesia is a medical specialty which tasks include patient assessment and evaluation, maintenance of organ function as well as analgesia and amnesia of all patients undergoing diagnostic, therapeutic or surgical procedures.

The following roles have been identified as the most important for any specialist in anesthesia:

1. Medical Expert

The main field of an expert in anesthesia is the perioperative medical field, and he/she should acquire all necessary competences enabling him/her to fulfill this expert role and function in a multidisciplinary setting.

- a. Domain of perioperative medicine: It comprises the continuum in patient care starting before the operative procedure until the postoperative period ; it concerns all patient categories (including children and pregnant women) ; it comprises the following tasks :

Les rôles et missions de l'anesthésiste

2. Communicator/ « team expert »

The specialist in anesthesia should have competences in communication which enables him/her to deal with the different aspects of human interactions and relationships.

3. Manager

The specialist in anesthesia should have competences which permit effective organization and management tasks to take place during professional activities.

4. Scholar

It is the specialist's responsibility to maintain a high degree of professional competence, to facilitate development of colleagues and other groups of professionals, as well as favor development of the specialty itself.

5. Professional

The specialist in anesthesia will exhibit irreproachable behavior and be aware of duties and responsibilities inherent to his/her role as a professional.

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2003

Libération

**DORMEZ TRANQUILLES,
L'ANESTHÉSIE EST SÛRE**

En vingt ans, la sécurité de cet acte est devenue très fiable.

Mesurer les risques



LES RISQUES DE L'ANESTHESIE COMPARES A CEUX DE LA VIE COURANTE



Tirage de 6 numéros à la loterie suisse	1/100'000'000	
Décès suite à un accident aérien	EXCEPTIONNEL 1/10'000'000	Infection HIV après injection d'une unité de sang
Décès dans l'année par homicide	EXTREMEMENT RARE 1/100'000	Décès dû à l'anesthésie
Décès suite à un accident domestique ou au travail / an	TRES RARE 1/10'000	
Décès suite à un accident de la circulation / an	RARE 1/1'000	Lésion dentaire lors d'intubation Blessure neurologique lors de rachianesthésie
Décès provoqué par la consommation régulière de cigarettes	PEU FREQUENT 1/100	Réveil durant une anesthésie
Victime d'un accident domestique sans hospitalisation / an	FREQUENT 1/10	Nausées ou vomissements suite à une anesthésie
	TRES FREQUENT 1/1	

RISQUES LIES A LA VIE COURANTE

RISQUES ANESTHESIQUES

Sources : A. Smith (Royal Lancaster Infirmary UK) ; www.sante.gouv.fr ; www.who.int/fr/ ; www.sfar.org.
PEC DFP 07-V1 0 - 13 mai 2005

Domains and Competencies

In order to fulfill the five professional roles of a specialist in clinical anesthesia, a list of domains of expertise and competencies in these domains have been identified.

These domains of expertise can be divided into “general core competencies” and “specific core competencies” (see detailed list below). Throughout the course of their training, residents will progressively achieve the required level of competence in each domain.

9 domains of general core competencies have been identified:

- 1.1 Disease Management, Patient Assessment and Preoperative Preparation
- 1.2 Intraoperative patient care
- 1.3 Postoperative patient care and pain management
- 1.4 Resuscitation and Emergency management
- 1.5 Practical anesthetic procedures / Skills
- 1.6 Quality - Management - Health economics
- 1.7 Anesthesia Non-Technical Skills (ANTS)
- 1.8 Professionalism, Ethics
- 1.9 Education, self-directed learning, Research

8 domains of specific core competencies have been identified:

- 2.1 Obstetrics
- 2.2 Airway surgery and management
- 2.3 Thoracic and Cardiovascular surgery
- 2.4 Neuroanesthesia
- 2.5 Pediatric Anesthesia
- 2.6 Medical and perioperative care of critically ill patients
- 2.7 Anesthesia outside the OR
- 2.8 Chronic, palliative and Interventional pain management

Part 1: General Core Competencies

Domain 1.1: Disease Management, Patient Assessment and Preoperative Preparation

During the course of their training, anesthesia residents must acquire clinical abilities and skills in the anesthetic and perioperative care of patients. These include the following competences:

	<u>Competence statement</u>	1st phase	2nd phase
1.1.1	Identifies, optimizes, and treats all relevant patient pathologies, including those with direct impact on anesthetic techniques (anterior mediastinal mass, pulmonary hypertension, tamponnade)	B	C
1.1.2	Assesses preoperative risk	B	D
1.1.3	Uses and interprets preoperative investigations appropriately and rationally.	B	D
1.1.4	Assesses airway for potential difficulty with intubation and /or ventilation	B	D
1.1.5	Knows and applies the principles involved in pre-operative therapy, fasting guidelines and pre-medication	B	D
1.1.6	Elaborates an individualized preoperative anesthetic strategy, including rational use of drugs and techniques	B	D
1.1.7	Provides adequate information and obtains consent for anesthesia	B	D

Learning Objectives:

a. Knowledge

b. Skills

Clinical and case management skills

Technical skills:

c. Specific attitudes

Part 2: Specific Core Competencies

Domain 2.1: Obstetrics

During the course of their training, anesthesia residents must acquire clinical abilities and skills in the anesthetic and perioperative care of pregnant women and fetus or neonate. These include the following competencies:

	<u>Competence statement</u>	1st phase	2nd phase
2.1.1	Masters anatomy, physiology, pathophysiology and pharmacology of pregnancy and labor	A	D
2.1.2	Masters fetal physiology, ante partum and intra partum fetal assessment	A	D
2.1.3	Masters techniques, indications and contraindications for labor analgesia	B	D
2.1.4	Masters the anesthetic management of cesarean section and other operative deliveries under regional or general anesthesia	B	D
2.1.5	Prevents and treat specific anesthetic complications, including parturient resuscitation	B	C
2.1.6	Manages the high -risk obstetric situations	B	C
2.1.7	Manages the anesthetic of non obstetric surgery during pregnancy	B	D
2.1.8	Performs neonatal assessment and resuscitation	B	C

Learning Objectives:

a. Knowledge

b. Skills

Clinical and case management skills

Technical skills:

c. Specific attitudes



Opération réussie pour les siamois!



PHOENIX (USA). A 5 mois, Angel et Alex Mendoza partageaient jusqu'ici un corps pour deux. Ils

étaient retenus par le même abdomen. Mais les chirurgiens ont réussi à leur donner à chacun leur

propre existence. C'est comme s'ils étaient nés une seconde fois sur la table d'opération. photo ap



Et en étude de médecine?



Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training

Anhang / Ai SWISS CAT (SCOAR)

Contents

Roles.....

Domains and C

anesthesiology						
Objective ID	Level	D	T	E	P	G
C SU 283 preoperative risk assessment	1					G
C SU 284 preparation of patient for anesthesia	1					
C SU 285 preoperative medication	1					
C SU 286 anesthetics (by inhalation or injection), mechanism of action of anesthetics, induction of anesthesia, opiates, opiate-antagonists, muscle relaxants	2					
C SU 287 procedures for general anesthesia	1					
C SU 288 non-invasive and invasive monitoring	1					
C SU 289 risks and complications of anesthesia	2	D	T	E	P	
C SU 290 fluid, volume, and blood replacement, treatment of shock	2					
C SU 291 postoperative phase including analgesia	2					

MATION

.... 2

.... 4

REVIEW ARTICLE

Preoperative evaluation of patients with, or at risk of, coronary artery disease undergoing non-cardiac surgery

P.-G. Chassot¹, A. Delabays² and D. R. Spahn^{3*}

¹Department of Anaesthesiology, ²Division of Cardiology and ³Department of Anaesthesiology, University Hospital Lausanne (CHUV), CH-1011 Lausanne, Switzerland.

**Corresponding author*

Patient de 76 ans, obèse (BMI 43), hypertendu traité (IECA), connu pour coronaropathie monotronculaire de l'IVA, st/p PTCA + stent il y a 2 mois, sous ttt antiagrégant (Aspirine + Plavix®), antidiabétique oral et bêta-bloqueur (Beloc®), dyspnée d'effort stade III, plus d'angor depuis 2 mois, chez qui l'on découvre un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale de 7 cm → ad prothèse aorto-bifémorale. Il prend une benzodiazépine pour dormir. Il a aussi été au bénéfice d'anti-vitamines K.

Catégorisation de l'état clinique du patient : score ASA

Table 1. American society of anesthesiologists (ASA) physical status classification.

1	A normal healthy patient
2	A patient with mild systemic disease
3	A patient with severe systemic disease
4	A patient with severe systemic disease that is a constant threat to life
5	A moribund patient who is not expected to survive without the operation
6	A declared brain-dead patient whose organs are being removed for donor purposes

Adapted from ASA (2005, *Relative Value Guide*. <http://www.asahq.org/clinical/physicalstatus.htm>) with permission.



Facteurs de risques

Tableau 5. Facteurs de risque liés au patient

Prédicteurs mineurs : (0,7%)

- Revascularisation coronarienne et/ou infarctus de > 3 mois sans complication
- Rythme non sinusal, BBG
- Hypertrophie ventriculaire G
- HTA non contrôlée
- Syndrome métabolique
- AVC > 3 mois
- Polyartériopathie
- Tabagisme
- Age avancé
- Anamnèse familiale positive

Prédicteurs intermédiaires (2-6%)

- Événement coronarien > 6 semaines et < 3 mois sans complication, > 3 mois avec complications
- Angor stable I-II
- Revascularisation entre six semaines et trois mois, sauf stent actif
- Episode documenté d'ancienne ischémie ; patient asymptomatique avec traitement médical optimal

- Ischémie silencieuse
- Insuffisance cardiaque compensée
- Valvulopathie compensée
- Diabète de type I (glycémie > 11 mmol/l)
- Insuffisance rénale (créatinine > 200 mmol/l)
- AVC entre six semaines et trois mois
- Age avancé

Risques majeurs : (9-20%)

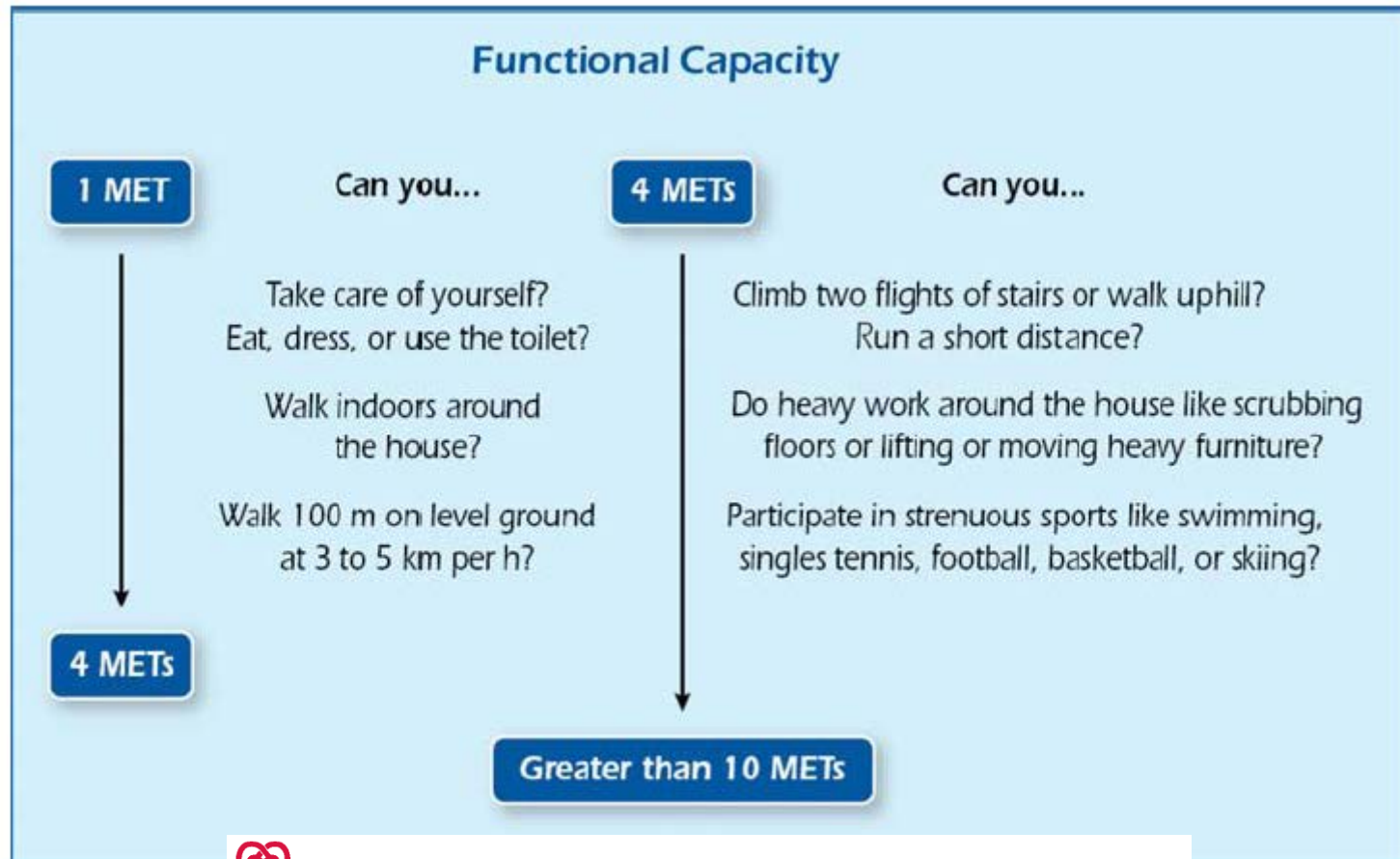
- Événement coronarien ou revascularisation < 6 semaines
- Stent actif < 12 mois
- Angor instable (III-IV)
- Nouvel angor ou changement de symptomatologie
- Angor résiduel après infarctus ou revascularisation
- Arythmie maligne
- Valvulopathie décompensée ou sténose aortique symptomatique
- Insuffisance cardiaque congestive

Entre parenthèse le pourcentage de risques de complication cardiaque associés. ^{19,20}

Événement coronarien = infarctus, nouvel angor, modification d'un ancien angor, dilatation, stent, pontage aorto-coronarien.

BBG : bloc de branche gauche.

Etat du patient



European Heart Journal (2009) 30, 2769–2812
doi:10.1093/eurheartj/ehp337

ESC GUIDELINES

Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery

Anesthésie générale et agents iv

Quels sont les médicaments qui doivent être arrêtés en pré-opératoire chez notre patient?

(indiquer la(les) réponse(s) juste(s))

- 1. Tous les antihypertenseurs
- ✓ 2. Antivitamine K
- ✓ 3. Les biguanides (metformine)
- 4. Les benzodiazépines

...sous ttt antiagrégant (Aspirine + Plavix®), antidiabétique oral et bêta-bloqueur (Beloc®); Il prend une benzodiazépine pour dormir. Il a aussi été au bénéfice d'anti-vitamines K.

Arrêt de médicaments en pré-opératoire

- Si arrêt des Antihypertenseurs risques de:

- Hypertension
- Risque d'ischémie
- Les IEC et les NOAC sont parfois arrêtés en raison d'

NOAC: inhibiteur direct de la thrombine (dabigatran) ou du facteur Xa (apixaban, adoxaban, rivaroxaban)

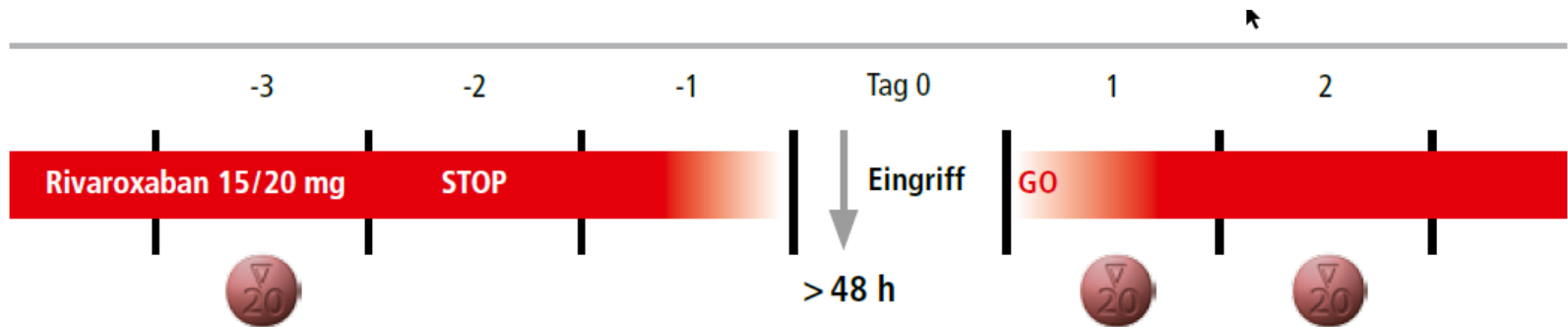


Abbildung 7b

- Antiagrégants plaquettaires:

- Clopidogrel: Stop 7(-10) j avant (CAVE si stent pharmaco-actif)
- Aspirine: maintient selon type de chirurgie

Conclusion

Practice points

- all patients subject to anaesthesia should undergo anaesthesia preoperative evaluation
- patient assessment should consist of review of available medical records, patient's interview(s), physical examination, and necessary additional testing
- any assessment should be concluded by an anaesthetist, but initial screening—and in many cases most of a patient's work-up— could be conducted by nurses or primary care physicians
- the ideal timing of the assessment is not defined; however, it should be performed earlier in the process when the patient is more compromised and/or the procedure more invasive, in order to allow time for further necessary investigations
- additional tests should be ordered, weighing the benefits of obtaining more detailed information about the health status of a single patient against the cost of performing the tests and the potential harm stemming from false-negative or false-positive results; in any case the extent of additional testing should be guided by the patient's age, physical status and comorbidity, and by the invasiveness of the planned procedure



Perte de conscience



Hypnotiques:

- Agents intraveineux
- Gaz anesthésiants

ANESTHESIE BALANCEE

Relâchement musculaire



Myorelaxants (Curares)

Analgésie



Opiacés, AL,
autres

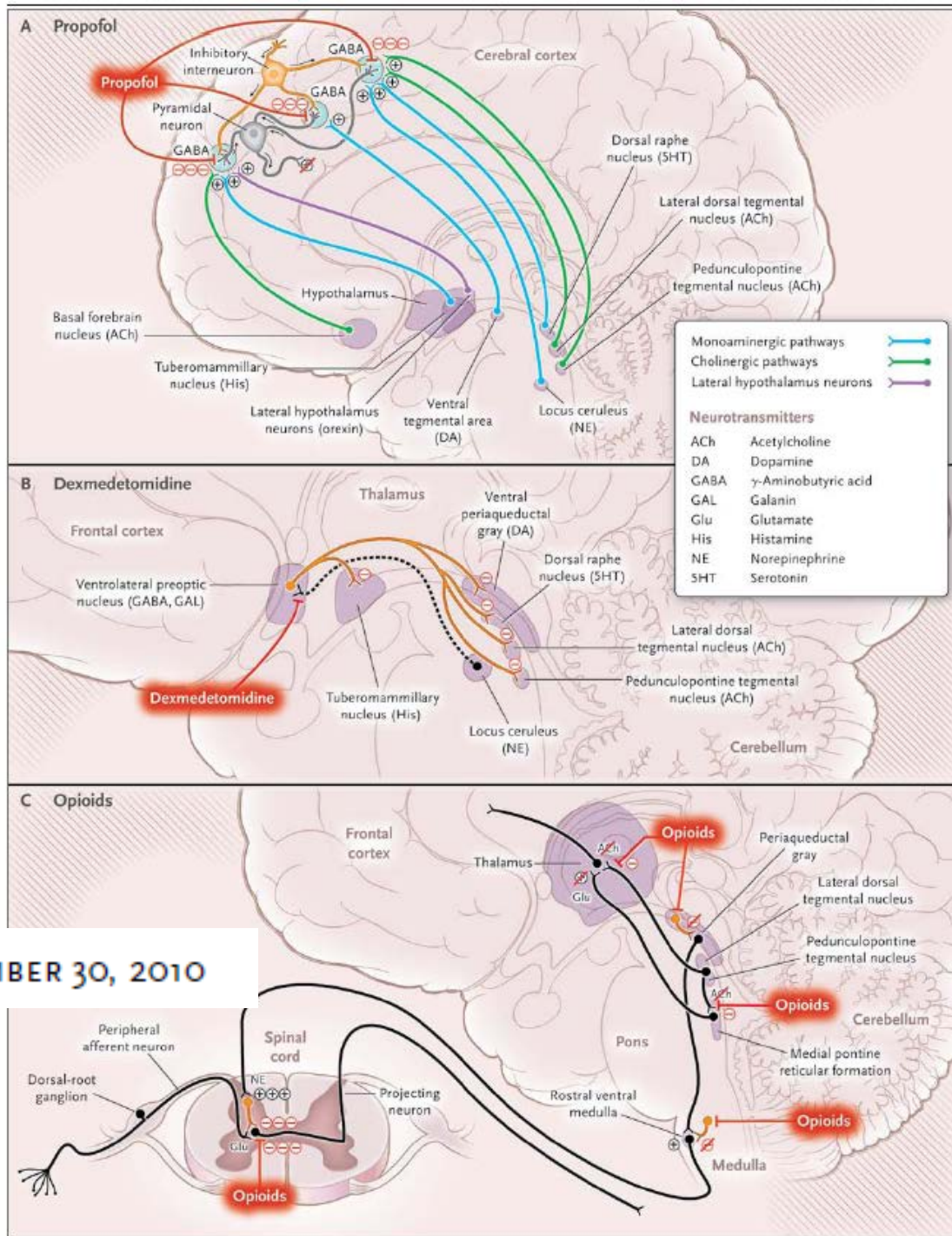
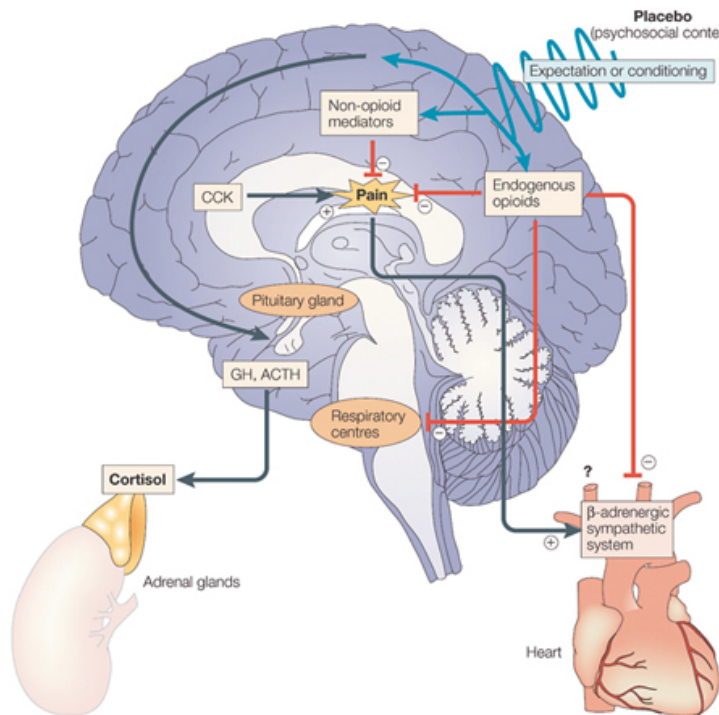
Anesthésie générale et agents iv

Parmi les agents mentionnés ci dessous, les quels sont les inducteurs les plus souvent utilisés?

Quel agent inducteur anesthésique provoque une stimulation adrénergique, entraînant une tachycardie et une hypertension ?

- ✓ 1. Propofol
- 2. Thiopental
- 3. Etomidate
- ✓ 4. Kétamine
- 5. Midazolam
- 6. Aucun des médicaments mentionnés

Action des agents anesthésiques

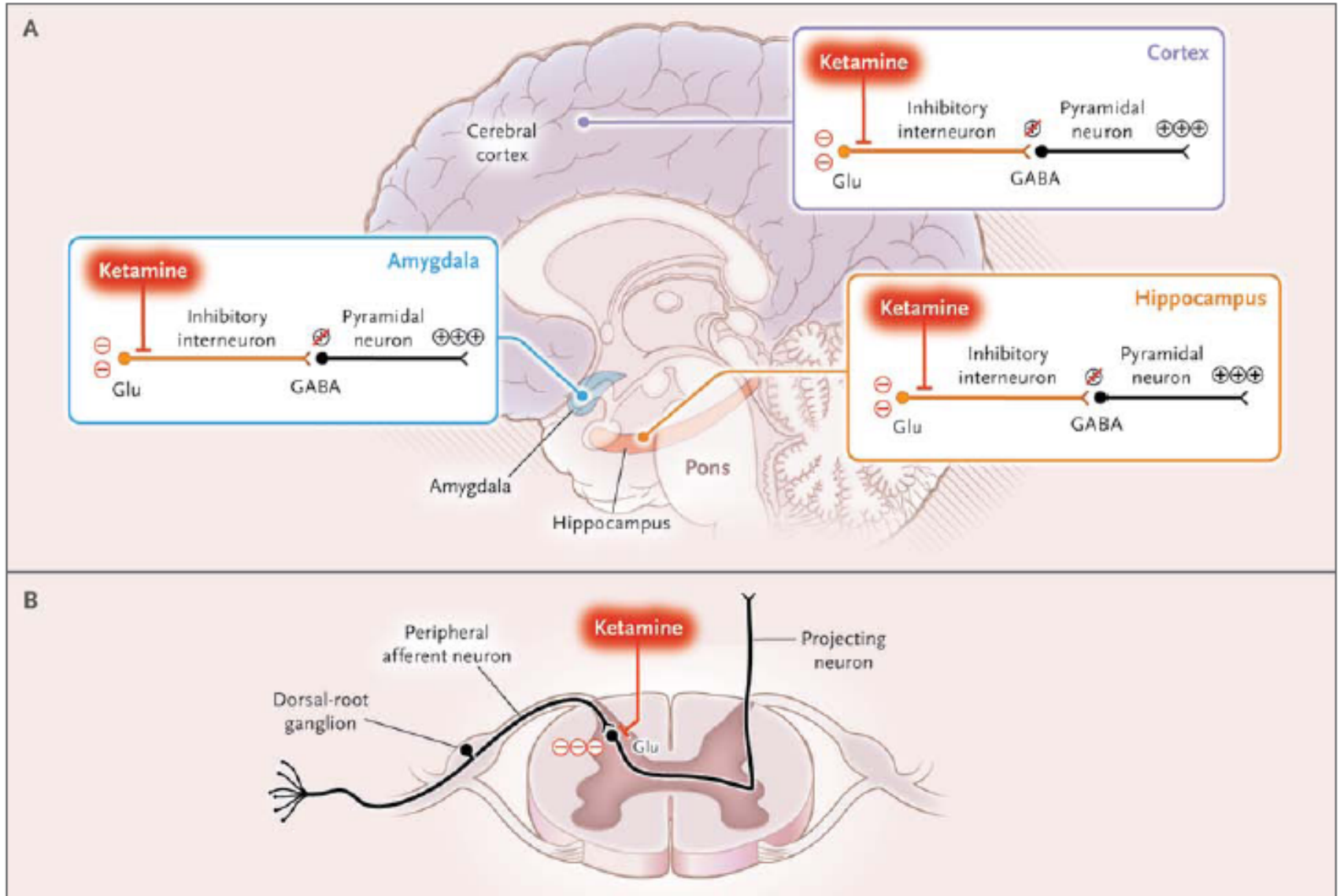


Propofol (Disoprivan®)

- Dérivé phénol, sous forme d'émulsion lipidique
- Mécanisme: n'est pas complètement élucidé (système GABAérgique), durée d'action très courte, réveil rapide (utilisé pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie)
- Effets:
 - Hypnose
 - Anticonvulsivant (moins prononcé que le thiopenthal)
 - Dépression respiratoire et apnée de courte durée (après une dose iv)
 - Vasodilatateur et inotrope négatif (baisse du débit cardiaque et hypotension)
 - Pas d'activité analgésique
 - Propriétés antiémétique
- Contre indications absolue:
 - état de choc, allergie au propofol (au soja)

Kétamine (Ketalar®)

- Analogue phenylcyclidine (PCP = angel dust = substance hallucinogène)
- Mécanisme: antagonisme non compétitif des récepteurs NMDA (excitateurs) et inhibe le recaptage neuronal et extraneuronale des catécholamines et de la sérotonine.
- Utilisé comme inducteur et parfois entretien de l'anesthésie
- Autres effets:
 - ↑ activité centrale sympathique et inhibe recapture NA (→ tachycardie, ↑↑ TA)
 - Analgésie profonde et « sommeil superficiel » (yeux ouverts pupilles dilatées)
 - Dépression respiratoire faible et bronchodilatateur
- Effets indésirables:
 - Hallucinations et rêves (prévention: par benzodiazépines), hypersialorrhée et bronchorrhée
- Agent de choix lors: choc hypovolémique, trauma sévère, crise d'asthme



N ENGL J MED 363;27 NEJM.ORG DECEMBER 30, 2010

Figure 4. Unconsciousness and Active Brain States.

Ketamine binds preferentially to *N*-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors on inhibitory interneurons in the cortex, limbic system (amygdala), and hippocampus, promoting an uncoordinated increase in neural activity, an active electroencephalographic pattern, and unconsciousness, as shown in Panel A. In the spinal cord, ketamine decreases arousal by blocking NMDA glutamate (Glu)-mediated nociceptive signals from peripheral afferent neurons in the dorsal-root ganglion to projecting neurons, as shown in Panel B.

Anesthésie générale et agents iv

L'anesthésiste préfère utiliser du midazolam comme inducteur. Choix judicieux?

L'utilisation de midazolam en anesthésiologie est indiquée pour:

-  1. Contrôler des convulsions à la suite d'un surdosage d'un anesthésique local
-  2. la sédation préopératoire (prémédication)
-  3. Prévenir les hallucinations et l'excitation des patients après l'anesthésie avec ketamine.
-  4. Provoquer une amnésie rétrograde et/ou antérograde

Benzodiazépines: midazolam (et diazépam)

- Le midazolam est le seul BZD utilisé comme agent anesthésiques (d'autres BZD à demi-vie plus longues peuvent être utilisés en prémédication)
- Mécanisme: facilite la liaison GABA – récepteur GABA (diminution de l'excitabilité des cellules)
- Effets:
 - Anxiolyse dose dépendante allant jusqu'à l'hypnose
 - Dépression respiratoire ++ (dose dépendante)
 - Anticonvulsivant
 - Amnésie antérograde et rétrograde (utile en prémédication)
 - Myorelaxant faible
 - NB: Effets CV mineurs, pas d'effet analgésique
- Antagoniste spécifique des BZD: **Flumazenil (Anexate®)**

Anesthésie générale et agents iv

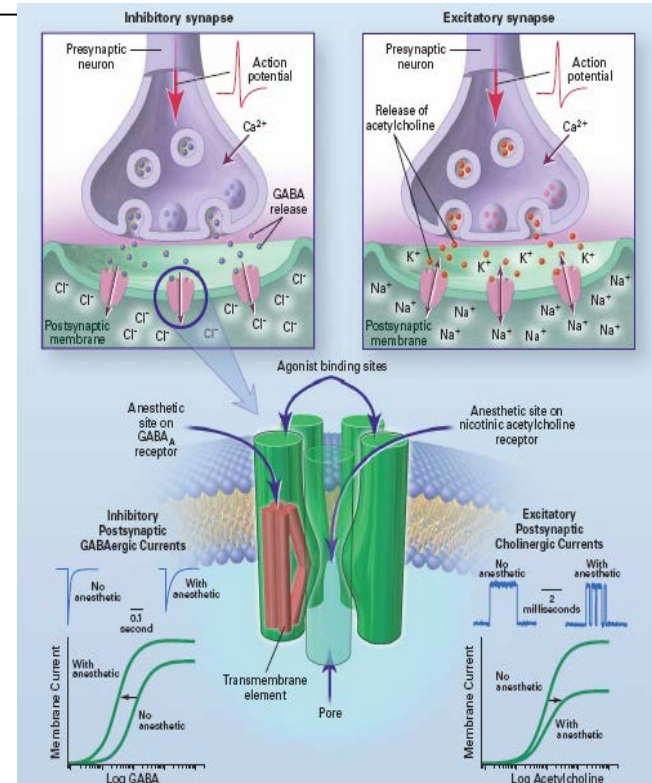
Quelle est la complication la plus fréquente liée à l'utilisation du propofol

1. Des convulsions
2. Une insuffisance rénale
-  3. Une apnée aux doses habituelles d'induction
4. Un choc anaphylactique
5. Une hépatite médicamenteuse

Mécanisme d'action des agents anesthésiants halogénés

*Mechanisms of action of inhaled anesthetics,
Campana, Forman, NEJM 2003*

- Agissent au niveau de la moelle épinière (suppression de la réponse motrice nociceptive) et du cerveau (hypnose et amnésie)
- Pas de cible spécifique aux agents volatils
- Altération de l'activité des canaux ioniques neuronaux en particulier les neurotransmetteurs nicotiques à l'acétylcholine, GABA_A, et au glutamate
- Liaison protéique probable avec les canaux ioniques



- Stimulent l'activité inhibitrice post synaptique (GABA, Glycine)
- Inhibent l'activité synaptique excitatrice (acétylcholine, sérotonine, glutamate)

Modification de la balance entre différents systèmes de neuromodulation

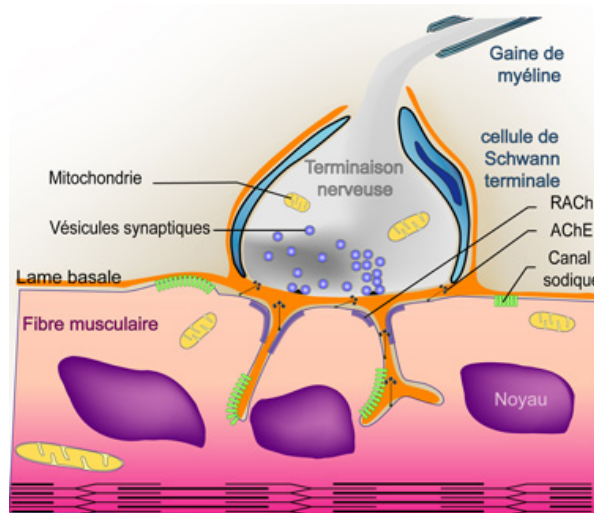
Agents volatils

(protoxyde d'azote N₂O et halogénés)

	N ₂ O	halothane	Isoflurane	Desflurane	Sevoflurane
MAC	104 %	0.75 %	1.17 %	6.6 %	1.8 %
Agent d'Induction	oui	oui	non	non	oui
Indications	Sédation analgésie légère ou potentialise halogénés lors d'AG	Induction enfants Entretien AG Bronchospasme	Entretien AG	Entretien AG HypoTA contrôlée	Induction enfants et adultes Contrôle des V.A. difficiles Entretien AG Bronchospasme
Risque d'hépatite médicamenteuse	non	+++	très faible	non	très faible
Effet s secondaires		Hyperthermie maligne HypoTA ++ Arythmie ++ Dépression♥	Hyperthermie maligne HypoTA + Faible Dépress. ♥ Irritation VAS	Hyperthermie maligne HypoTA + Faible Dépress.♥ Irritation VAS	Hyperthermie maligne HypoTA Dépression♥
Rapidité d'élimination	Très rapide	lente	moyenne	Très rapide	Très rapide

CURARES /Myorelaxants: Qu'est-ce ?

- Bloqueurs de la transmission neuromusculaire en bloquant l'action de l'acétylcholine
- Site d'action: récepteurs cholinergiques nicotiniques post-synaptiques de la plaque motrice (canaux sodiques)
- Ils provoquent ainsi un relâchement musculaire

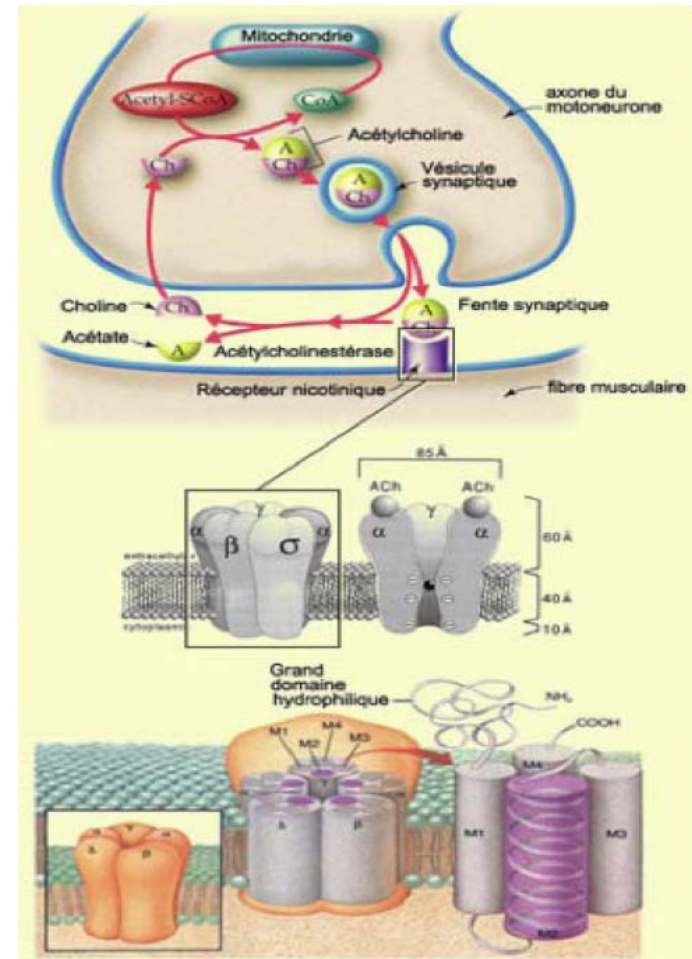


INDICATIONS:

1. Faciliter l'intubation endotrachéale
2. Faciliter la ventilation
3. Faciliter la chirurgie (abdominale, thoracique, cardiaque, réduction de luxation,...)
4. Garantir l'immobilité

Myorelaxants - curares

- Dépolarisant:
 - Agoniste sur les récepteurs de l'Acétylcholine. Mime l'Ach et dépolarise la cellule musculaire
- Non dépolarisant:
 - Antagoniste compétitif de l'Ach sur les récepteurs, mais ne dépolarise pas la cellule. Empêchent l'Ach de se fixer sur le récepteur et donc à la cellule musculaire de se dépolariser



Curares

- Il existe deux types de substances:

1. Curare dépolarisant:

- Suxaméthonium ou succinylcholine
- Stimule d'abord la contraction (fasciculation) puis la bloque (relaxation).
- Début d'action rapide et durée brève.
- Non compétitif
- Dégradation par la pseudocholinestérase.

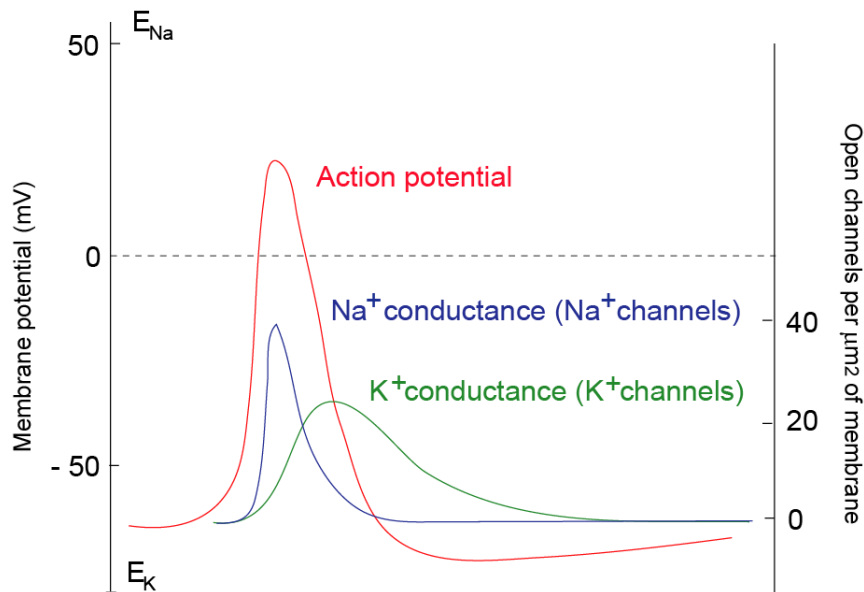
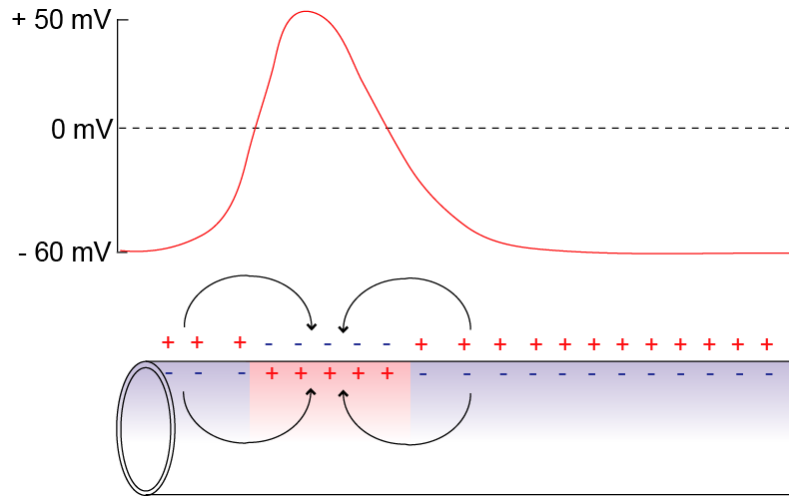
2. Les curares non dépolarisants:

- rocuronium, vécuronium, pancuronium, atracurium,....
- Début d'action, durée et métabolisme variables selon les curares
- Mécanisme d'action compétitif avec l'acétylcholine, donc réversion possible par inhibition de l'AChE (acétylcholine estérase)

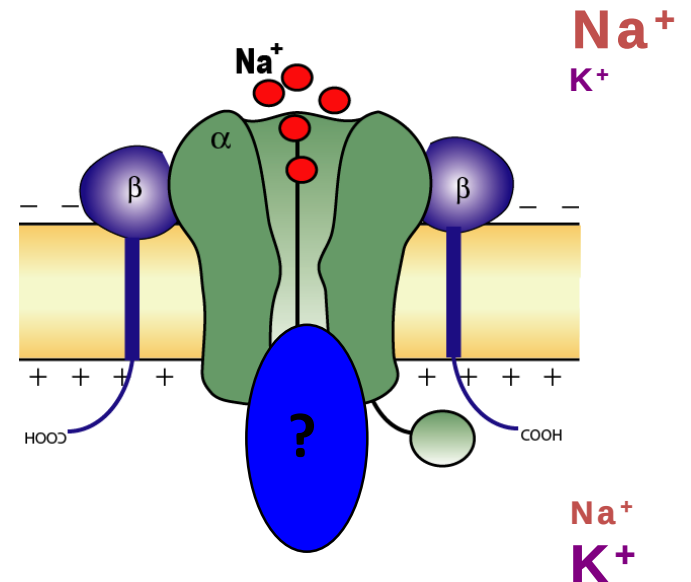
Antagonistes et antidotes spécifiques

- Opiacés
 - Naloxone (Narcan®)
- Benzodiazépines
 - Flumazénil (Anexate®)
- Curares non dépolarisants
 - Inhibiteurs de la cholinestérase
 - Néostigmine
 - Prostigmine
 - Physostigmine
 - Encapsulation du curare
 - Sugammadex

?



Se trouvent dans toute
cellule excitable
Dont le Système Nerveux et
le Cœur! (toxicité)



Anesthésiques locaux: mécanisme et types

Mécanisme d'action: bloquent la conduction électrique neurale en bloquant l'ouverture du canal sodique et donc empêche la dépolarisation du neurone

- Amides:
 - Lidocaine
 - Bupivacaine
 - Ropivacaine
- Métabolisme hépatique
- Allergies rares
- Esters
 - Cocaïne
 - Chloroprocaine
- Éliminés par la pseudocholinestérase
- Allergies plus fréquentes

Les anesthésiques locaux

A propos des anesthésiques locaux, laquelle de ces affirmations est juste

- a) Tous les anesthésiques locaux sont dégradés par le foie
- b) Il n'y a pas de limite à la quantité d'anesthésique local (en mg) utilisé pour réaliser un bloc du membre supérieur (plexus brachial) quel que soit le poids du patient.
- c) Les données pharmacologiques des anesthésiques locaux, telles que leur pKa ou leur liaison aux protéines, ont une incidence directe en clinique, sur leurs délais d'action et leurs durées d'action.
- d) Les anesthésiques locaux agissent en bloquant les canaux calciques des cellules nerveuses.

Anesthésiques locaux et ALR

Lors d'une intoxication aux anesthésiques locaux on peut observer :

indiquer la(les) réponse(s) juste(s)

- ☒ A) Des acouphènes
- ☒ B) Une dépression myocardique avec hypotension artérielle
- ☒ C) Des arythmies cardiaques
- ☒ D) Des crises convulsives

Signes et symptômes d'intoxication aux AL

Signes neurologiques:

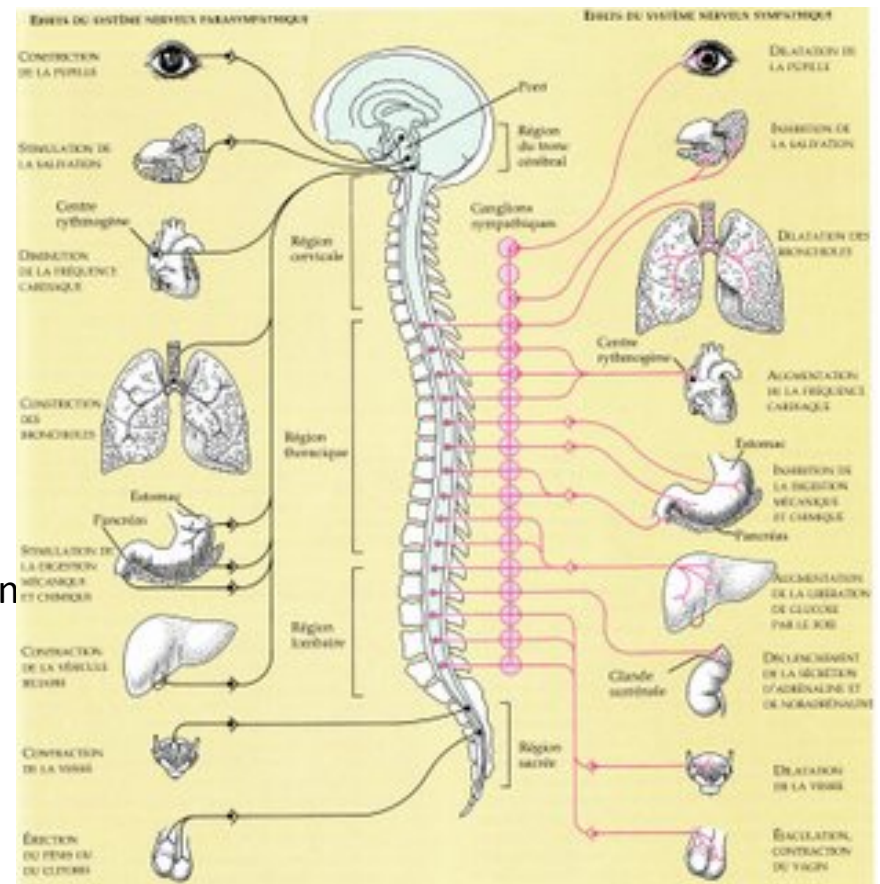
- Agitation
- Engourdissement péribuccal et linguale
- Goût métallique
- Acouphènes
- Dysarthrie
- Nystagmus
- Myoclonies
- CONVULSIONS
- COMA

Signes cardiovasculaires:

- ↓ Résistances périphériques
- ↓ Débit cardiaque (dépression myocardique)
- Hypotension
- Ralentissement de la conduction cardiaque
- Arythmies
- ARRET CARDIAQUE

Effets hémodynamiques des anesthésies rachidiennes et périurales (périmédullaires)

- **Blocage des fibres du système sympathique, dont l'émergence s'étend de T1 à L2. Ceci entraîne:**
 - Vasodilatation périphérique ($\downarrow$ résistances veineuses et artérielles)
 - Pooling du volume sanguin veineux
 - Diminution du retour veineux
 - Bradycardie (si bloc > T4)
- **Si non compensé:**
 - Hypotension artérielle (15-20%)
 - Baisse du débit cardiaque
- **ttt:**
 - administration de volume
 - ± position de Trendelenburg
 - ± vasopresseurs (éphédrine ou néosynéphrin)
 - ± atropine



Prévention des intoxications aux AL

- Respect des doses maximums
 - Lidocaïne 4 mg/kg (7 mg/kg avec adrénaline)
 - Bupivacaïne 2 mg/kg (2.5mg/kg avec adrénaline)
 - NB: 1 ml de Lidocaïne 1% contient 10 mg de Lidocaïne !
- Aspiration régulière lors de l'injection afin de détecter et prévenir une injection intravasculaire
- Stopper immédiatement l'injection si signes ou symptôme d'intoxication
- TTT: administration d'intralipides (Intralipid 20% ; Bolus iv 1,5 ml.kg-1, à répéter)

Contre-indications à une ALR ?

- Refus du patient
- Patient non collaborant
- Anomalies de la coagulation
- Hypertension intracrânienne
- Infection cutanée au site de ponction
- Patient septique (cathéter = corps étranger)
- Si les effets physiologiques (HD et resp) seront mal supportés

- La prise d'acétylsalicylique (Aspirine) n'est pas une contre-indication, mais prudence; et contre-indication si associée à d'autres agents antiplaquettaires ou anticoagulants

SSAR NORMES ET RECOMMANDATIONS 2002

4. Monitoring

- *Oxygénation*: oxymètre de pouls et fraction inspirée en oxygène (chez le patient en anesthésie générale) (doit); gazométries artérielles obtenables rapidement et fraction inspirée et expirée des agents par inhalation (devrait).
- *Ventilation*: Capnographe chez le patient en anesthésie générale (doit). Alarme de déconnexion et d'occlusion et spiromètre en cas de ventilation mécanique (doit).
- *Circulation*: ECG et monitoring non invasif de la pression artérielle (doit); le monitoring invasif de la pression artérielle et de la pression veineuse centrale doit être à disposition dans le bloc opératoire pour les patients instables et/ou pour les interventions lourdes programmées.
- *Curarisation*: stimulateur de nerf périphérique (TOF) (devrait).
- *Température*: thermomètre chez l'enfant et dans les interventions lourdes et/ou longues (devrait).

La surveillance clinique n'est pas mentionnée ici, elle va évidemment de soi.

Monitoring en anesthésie

- ECG, SpO₂
- Pression artérielle non/invasive
- ET CO₂ et Pa CO₂
- T[°], PVC, PIC
- Pression tissulaire en oxygène
- Débit cardiaque, PAP, ETT/ETO, ...
- Débit urinaire, pHi,
- NIRS, BIS, EEG,

Anesthésie générale et monitoring

Chez un patient intubé, la capnographie (analyse du CO₂ expiré) permet de:

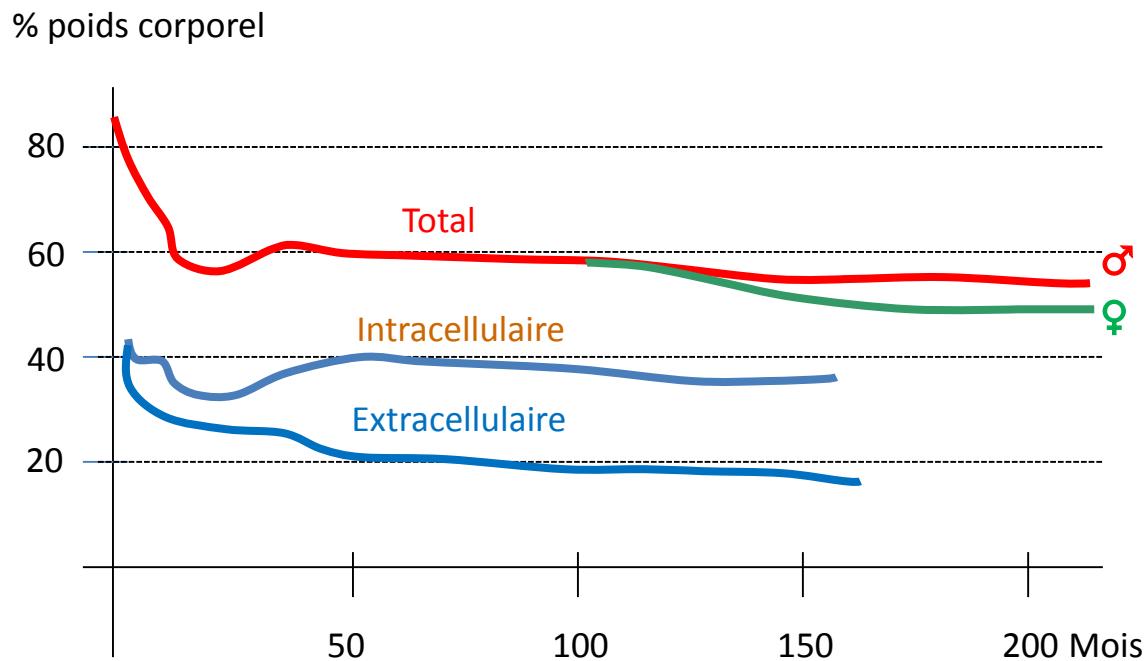
-  1. Détecter une intubation œsophagienne
-  2. Adapter la ventilation minute
-  3. Estimer la PaCO₂
- 4. Détecter une intubation sélective

Capnométrie et capnographie

- Capnométrie: mesure du CO_2 expiré (ETCO_2) et inspiré
- ETCO_2 permet une estimation de la PaCO_2
- Capnographie: représentation graphique de la concentration expirée du CO_2 durant le cycle respiratoire
- Monitoring obligatoire sous AG, permet de:
 - détecter une intubation oesophagienne
 - adapter la ventilation minute
 - détecter une réinhalation de CO_2
 - détection d'une chute du débit cardiaque (embolie, $\uparrow$ espace mort)
 - Détecter un trouble métabolique (hyperthermie maligne)

Teneur et Distribution d'H₂O du corps humain

Total Body Water $\pm$ 600 ml/kg



Données en %
de poids corporel

Adulte

Eau totale	50-60
Eau intracellulaire	35-40
Eau extracellulaire	20
– eau interstitielle	15
– eau plasmatique	4

Nouveau-né

Eau totale	70-80
Eau intracellulaire	35-40
Eau extracellulaire	35-40
– eau interstitielle	35
– eau plasmatique	4

Réanimation postopératoire: besoins journaliers

Une perfusion de 2 litres de solution glucosée à 10% dans de l' H_2O , avec 100 mEq de Na et 50 mEq de K correspond à environ:

- A: 1675 kJ (400 kcal)
-  B: 3350 kJ (800 kcal)
- C: 4190 kJ (1000 kcal)
- D: 6280 kJ (1500 kcal)
- E: 8375 kJ (2000 kcal)

Besoins énergétiques

Dépense énergétique de base [DEB] (kcal/j): $\sim 25-30 \text{ (kcal)} \times P \text{ (kg)}$

Ajustement de la DEB: Activité minime: $\text{DEB} \times 1,2$

Fièvre: $\text{DEB} \times 1,1$ (pour chaque °C)

Stress minime: $\text{DEB} \times 1,2$

Stress moyen: $\text{DEB} \times 1,4$

Stress important: $\text{DEB} \times 1,6$

Apports

Glucose $\sim 4 \text{ kcal/g}$
(cons. approx.; 2mg/kg/min)

Lipides $\sim 9 \text{ kcal/g}$

Protéines $\sim 4 \text{ kcal/g}$

apport minimal: $0,54 \text{ g/kg/j}$

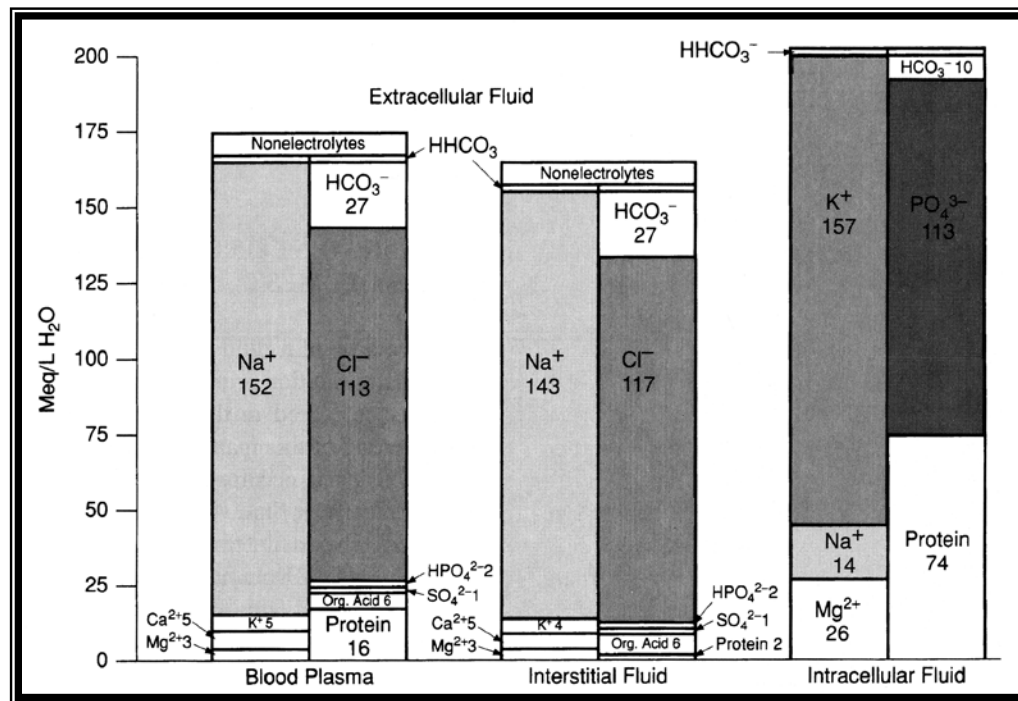
apport recommandé: $0,8 \text{ g/kg/j}$

état catabolique: $1,2 - 1,6 \text{ g/kg/j}$

Besoins électrolytiques

◆ Besoins électrolytiques: Na^+ : 2-4 mEq/kg/24h

K^+ : 1-2 mEq/kg/24h



◆ Besoins hydriques: couvrir besoins de base + compensations
(cf. réanimation liquidienne per-opératoire)

Équilibre acido-basique

Type A

Sous ventilation contrôlée avec une FIO_2 à 45%, vous effectuez une gazométrie artérielle qui montre : pH 7.30, pO_2 : 150 mmHg (20 kPa), pCO_2 55 mmHg (7 kPa), HCO_3 25.5 mmol/l, SpaO_2 : 100%.

Comment s'appelle ce désordre acido-basique?

- A) Acidose métabolique
- B) Alcalose mixte
-  C) Acidose respiratoire aiguë
- D) Acidocétose
- E) Acidose respiratoire chronique

Équilibre acido-basique

indiquer la(les) réponse(s) juste(s)

Une acidose métabolique peut-être causée par:

- ☒ A) Une hypoxie
- ☒ B) Un diabète décompensé
- ☐ C) Une hyperventilation
- ☐ D) Une hypochlorémie
- ☒ E) Un sepsis

Risque/bénéfice remplissage agressif

Benefits

- Maintenance of an effective circulating blood volume
- Maintain organ perfusion (renal, mesenteric, central nervous system, cardiac)
- Optimize oxygen transport and cellular respiration
- Provide a better “quality” of recovery (especially for same day surgical patients)
- Provide electrolyte replacement

Risks

- Interstitial edema
- Impaired cellular metabolism
- Poor wound healing
- Decreased pulmonary compliance
- Left heart failure/overload
- Delayed return of bowel function

Libéral ou restrictif?

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

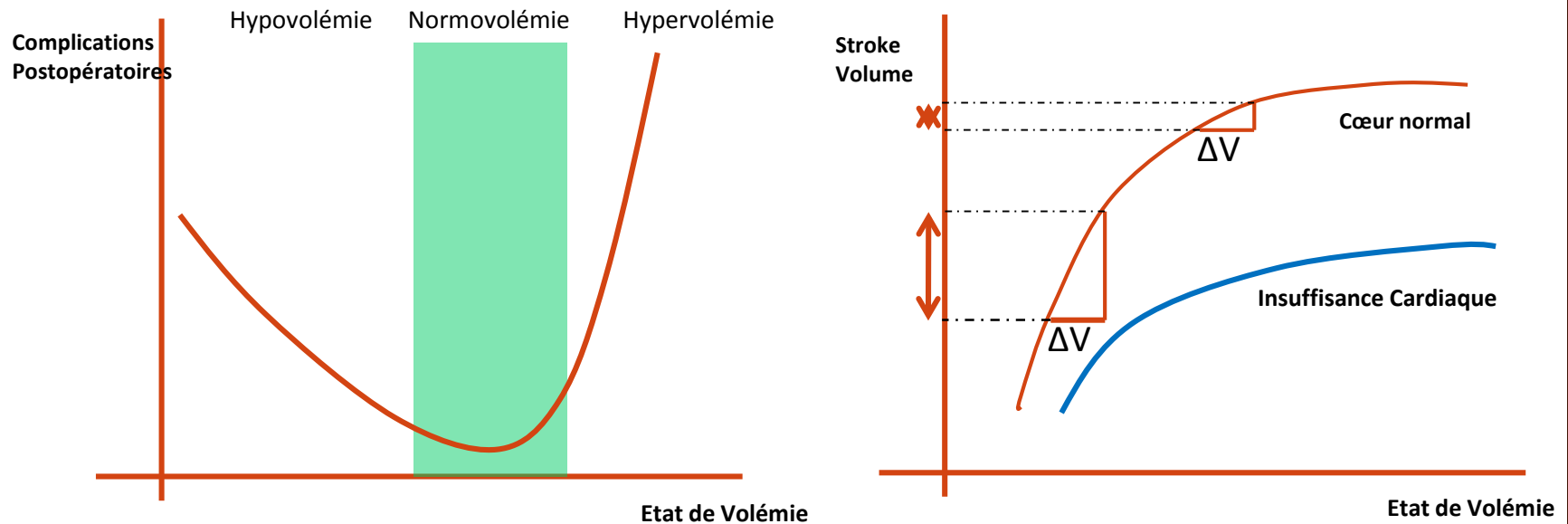
CONCLUSIONS

Among patients at increased risk for complications during major abdominal surgery, a restrictive fluid regimen was not associated with a higher rate of disability-free survival than a liberal fluid regimen and was associated with a higher rate of acute kidney injury. (Funded by the Australian National Health and Medical Research Council and others; RELIEF ClinicalTrials.gov number, NCT01424150.)

P.S. Myles, R. Bellomo, T. Corcoran, A. Forbes, P. Peyton, D. Story, C. Christophi, K. Leslie, S. McGuinness, R. Parke, J. Serpell, M.T.V. Chan, T. Painter, S. McCluskey, G. Minto, and S. Wallace, for the Australian and New Zealand College of Anaesthetists Clinical Trials Network and the Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group*

This article was published on May 10, 2018, at NEJM.org.

Goal Directed Fluid Therapy



Prédiction de l'effet de l'expansion volémique

Sujets « mixtes: Etats de chocs

- Définition: « Etat caractérisé par une perfusion tissulaire inadéquate qui entraîne une hypoxie cellulaire avec anaérobie du métabolisme cellulaire puis défaillance d'organes»
- Etiologies des états de chocs:
 - Cardiogène
 - Infarctus, cardiomyopathies, valvulopathies...
 - Choc hypovolémiques
 - Hémorragique, Déshydratation, Brûlures
 - « Distributifs »
 - Anaphylactique, Septique, Pancréatite
 - « Obstructifs »
 - Embolie pulmonaire, tamponnade, Pneumothorax sous tension
 - Neurogène ou spinal
 - Endocrinien

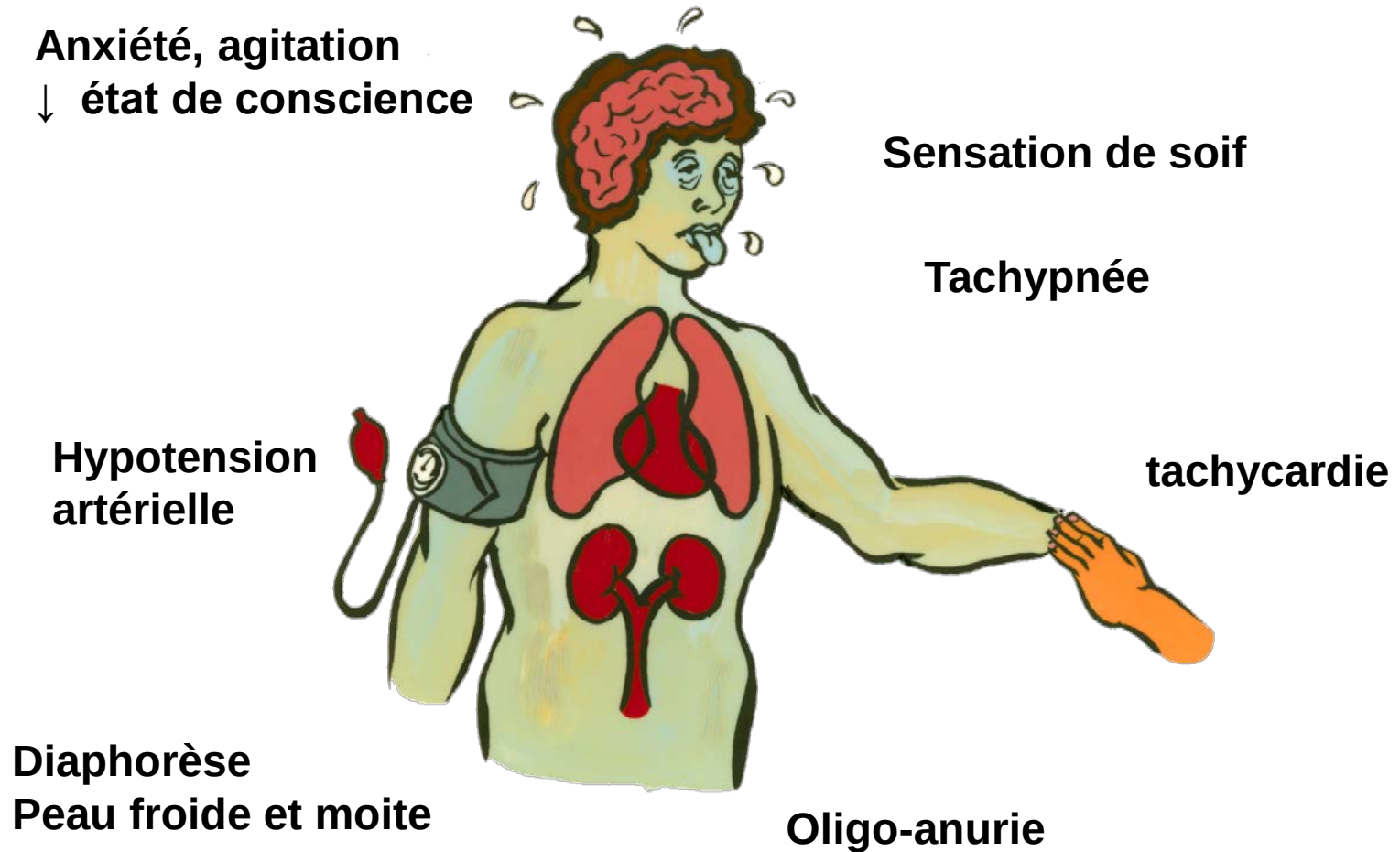
Sujets « mixtes »: Etats de chocs

Un patient de 47 ans arrive aux urgences suite à une chute à vélo. Il est agité et dégage un important foetor alcoolique. Il se plaint d'une douleur basi-thoracique gauche et de l'hypocondre gauche. Le score de Glasgow est à 15. Il n'a pas de plaie visible. La fréquence respiratoire est à 38, pouls à 140, tension artérielle à 90/60 mmHg.

Quelle est l'explication la plus probable de la situation hémodynamique?

- A) un réflexe vagal suite à l'accident
- B) une conséquence de l'intoxication alcoolique
- C) un choc cardiogène
- ✓ D) une hypovolémie
- E) une embolie pulmonaire

Signes et symptômes de l'état de choc



Attention: l'hémoglobine et l'hématocrite reste normaux
dans le choc hémorragique aigu non compensé.

Ils chutent après remplacement du volume perdu avec du remplissage

Petits rappels de traumatologie

- La cause n°1 de l'état de choc chez le traumatisé est le choc hémorragique
- Une # fermée du fémur → pertes sanguines de 1000 à 1500ml
- Une # instable du bassin → pertes sanguines de 1500 à 5000ml (!)
- Les régions anatomiques susceptibles d'entraîner une perte massive de sang sont les suivantes:
 - thorax, abdomen, rétropéritoine (bassin), multiples fractures des os longs...
- Causes de choc non hémorragique c/o traumatisé:
 - PNO sous-tension, tamponnade, choc spinal

Type A:

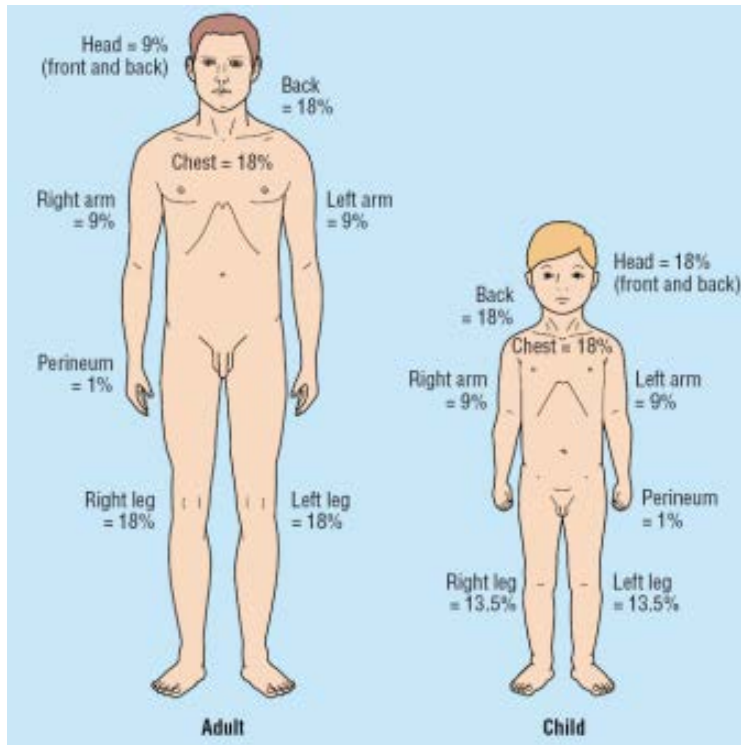
Un jeune homme de 22 ans en bonne santé habituelle présente une fracture ouverte du fémur droit et une fracture du bassin suite à un accident de moto. Il est conscient, pâle, anxieux, agité, transpirant avec un pouls à 140/min, une tension artérielle à 80/50 mmHg et une fréquence respiratoire à 35/min. Quel est le tout premier geste à effectuer

- A) vous posez une voie veineuse centrale
-  B) vous posez une voie veineuse périphérique
- C) vous intubez le patient
- D) vous injectez de l'adrénaline
- E) vous mesurez l'hématocrite

Traitement de l'état de choc hémorragique

- Contrôler l'hémorragie si possible (ceinture pelvienne, pst compressif, attelles)
- Poser 2 VVP de gros calibre
- Etre prêt à compenser les pertes liquidiennes sans hémodiluer le patient!!
- Prévenir l'hypothermie (solutés chauffés et couvertures isolantes)
- Commander du sang et du plasma rapidement
- Suivre la réponse au traitement (état de conscience, diurèse, perfusion cutanée, recoloration capillaire, signes vitaux: FR, FC, TA)
- Le traitement définitif est souvent **CHIRURGICAL !!**

Le patient brûlé: règle des 9%!



Parkland formula for burns resuscitation

Total fluid requirement in 24 hours =

$4 \text{ ml} \times (\text{total burn surface area (\%)}) \times (\text{body weight (kg)})$

50% given in first 8 hours

50% given in next 16 hours

Children receive maintenance fluid in addition, at hourly rate of

4 ml/kg for first 10 kg of body weight *plus*

2 ml/kg for second 10 kg of body weight *plus*

1 ml/kg for > 20 kg of body weight

End point

Urine output of 0.5-1.0 ml/kg/hour in adults

Urine output of 1.0-1.5 ml/kg/hour in children

Fluid resuscitation regimen for an adult

A 25 year old man weighing 70 kg with a 30% flame burn was admitted at 4 pm. His burn occurred at 3 pm.

1) *Total fluid requirement for first 24 hours*

$4 \text{ ml} \times (30\% \text{ total burn surface area}) \times (70 \text{ kg}) = 8400 \text{ ml in 24 hours}$

2) *Half to be given in first 8 hours, half over the next 16 hours*

Will receive 4200 ml during 0-8 hours and 4200 ml during 8-24 hours

ABC et triage

Type A:

**Suite à un accident vous recevez 5 patients aux urgences.
Lors de votre triage vous décidez de traiter en priorité 1
(traitement immédiat) le patient avec ?**

- A) Une plaie perforante et
hémorragique de l'œil droit
- B) Une fracture ouverte du fémur
- C) Un état de choc sur un
traumatisme du bassin
-  D) Une dyspnée associée à un
traumatisme thoracique
pénétrant
- E) Un traumatisé cranio-cérébral

ABC du traumatisé

Type A:

Un enfant de 10 ans pesant environ 40 kg est amené aux urgences suite à un accident de vélo. Il est conscient et se plaint de douleur à la cuisse droite et dans le bas abdomen. Au status, vous mettez en évidence une pâleur importante et une tachycardie, la cuisse droite déformée et gonflée et une douleur vive dans la région de la symphyse pubienne.

Laquelle des mesures diagnostiques ou thérapeutiques suivantes est **inappropriée** dans l'immédiat?

- A) donner 800 ml de NaCl 0,9% pour remplissage immédiat
- B) la commande de sang immédiat
- ✓ C) une sonde urinaire
- D) la mise en place de deux voies veineuses périphériques pour remplissage
- E) un ultrason abdominal

Période post-opératoire

Type A:

5 jours après une cholécystectomie par laparoscopie , une femme de 72 ans se plaint de dyspnée. Sa T° est de 38.5°C. La Rx du thorax montre un diaphragme surélevé, un effacement du rebord diaphragmatique et un discret bronchogramme aérique..

Quel est le diagnostic le plus probable?

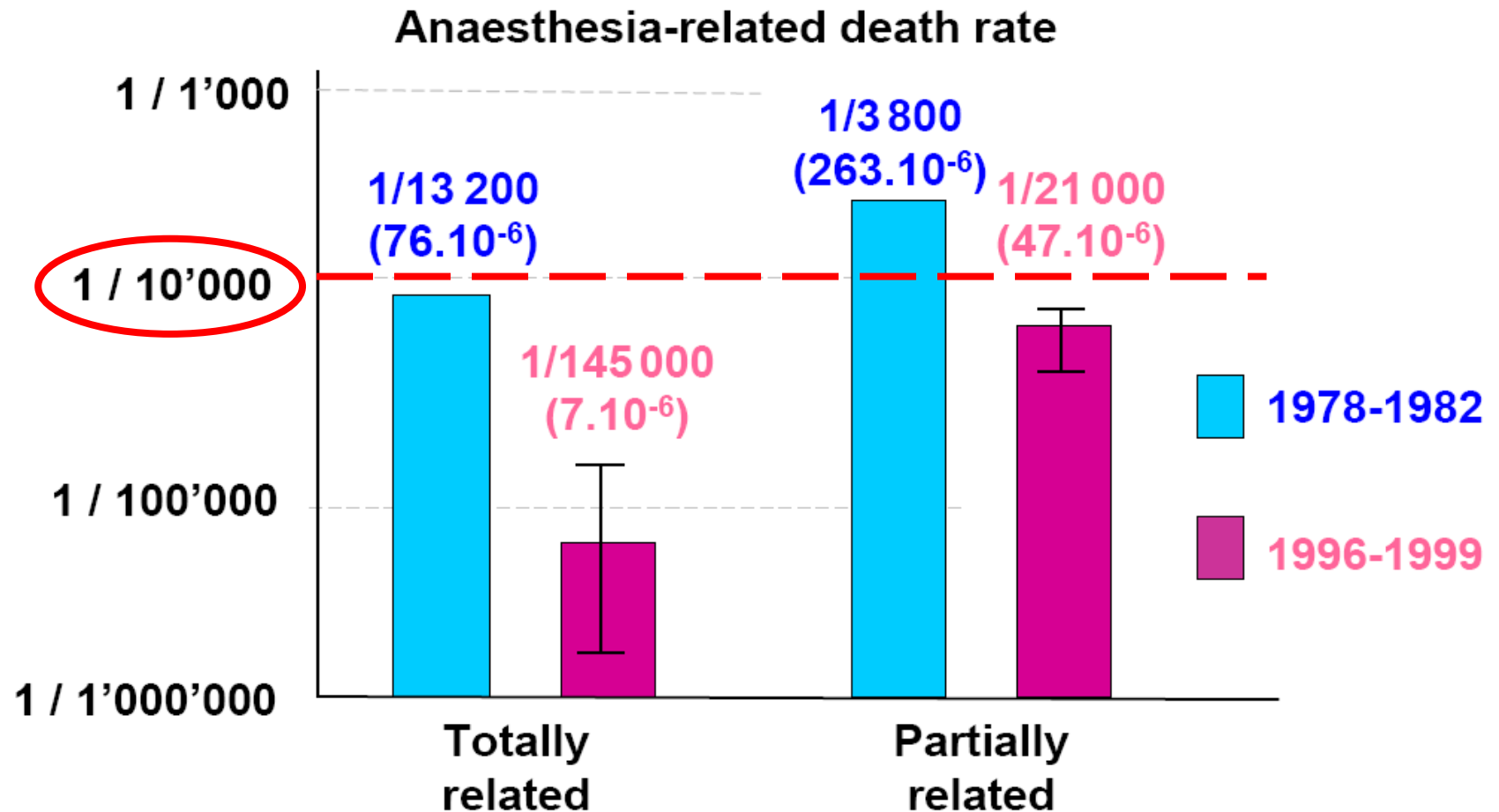
- ✓ A) Une pneumonie due à une hypoventilation liée à la douleur post opératoire
- B) Une atélectasie de compression suite aux manoeuvres chirurgicales
- C) Un œdème pulmonaire aigu typique, à traiter par une réduction des apports liquidiens et administration de diurétiques
- D) Une élévation diaphragmatique caractéristique d'un abcès sous phrénique consécutif au geste chirurgical
- E) Une hémorragie secondaire

Complications systémiques postopératoires

Complications	%
problèmes cardiaques	14.3
complications septiques	11.2
thromboembolie	3.7
autres (inf urinaire, ...)	32

HP Klotz. Br J Surg 1996; 83:1788-1791

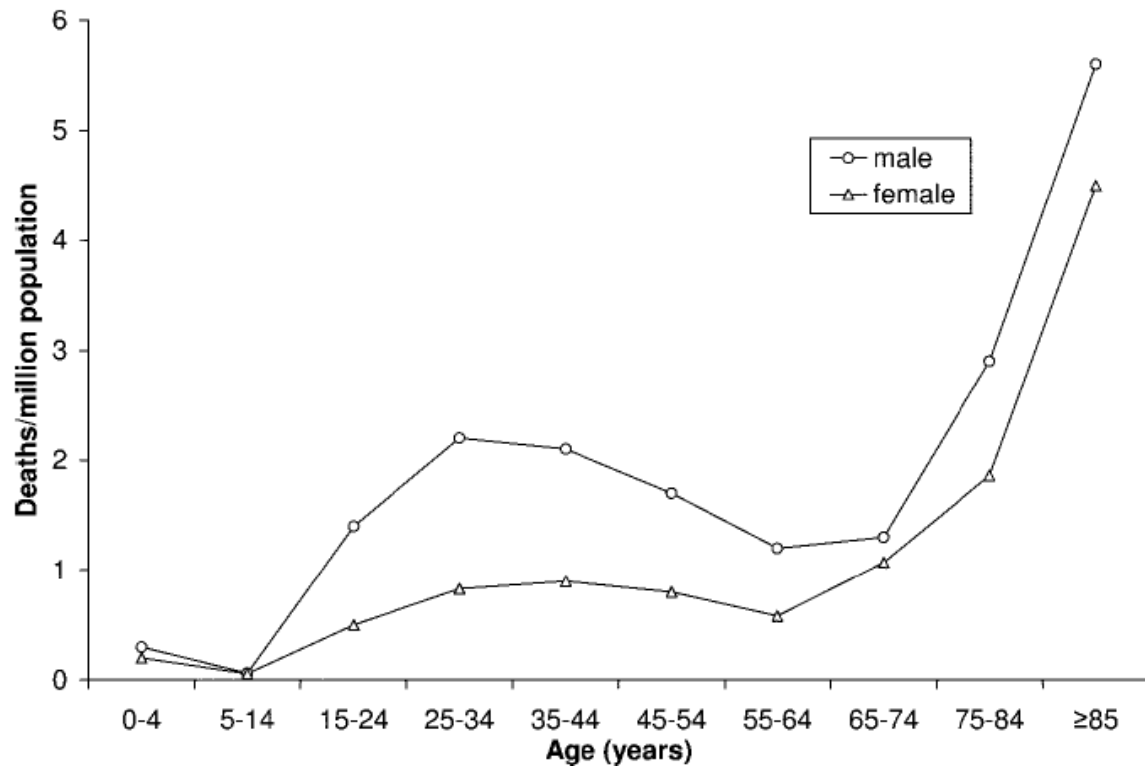
Mortalité et anesthésie



Mortalité et anesthésie

Epidemiology of Anesthesia-related Mortality in the United States, 1999–2005

Nombre de décès
annuels liés à
l'anesthésie par
million d'habitants



G.Li. Anesthesiology 2009; 110: 759-765



Facteurs contributifs

Écarts à la bonne pratique : retrouvés dans 98% des décès :

- “ Dans 2% des décès... aucun écart n'était retrouvé...
- Alors que pour tous les autres patients, au moins une cause de pratique discutable était identifiée.
- Dans 56% des cas, plus de 4 écarts étaient identifiés”.

Facteurs contributifs aux décès:

- **51% : facteurs individuels**
 - Expérience / compétence : 89%
 - Jugement / analyse : 11%
- **44% : facteurs liés à l'environnement du travail**
 - Equipement (disponibilité, utilisation) : 81%
 - Support adm. et managérial : 14%
- **62% : facteurs liés à l'équipe**
 - Manque de supervision / aide : 44%
 - Communication orale : 36%
 - Communication écrite : 20%
- **26% : facteurs organisationnels**
- **27% : contexte institutionnel**



Health care is a decade or more behind many other high-risk industries in its attention to ensuring basic safety.

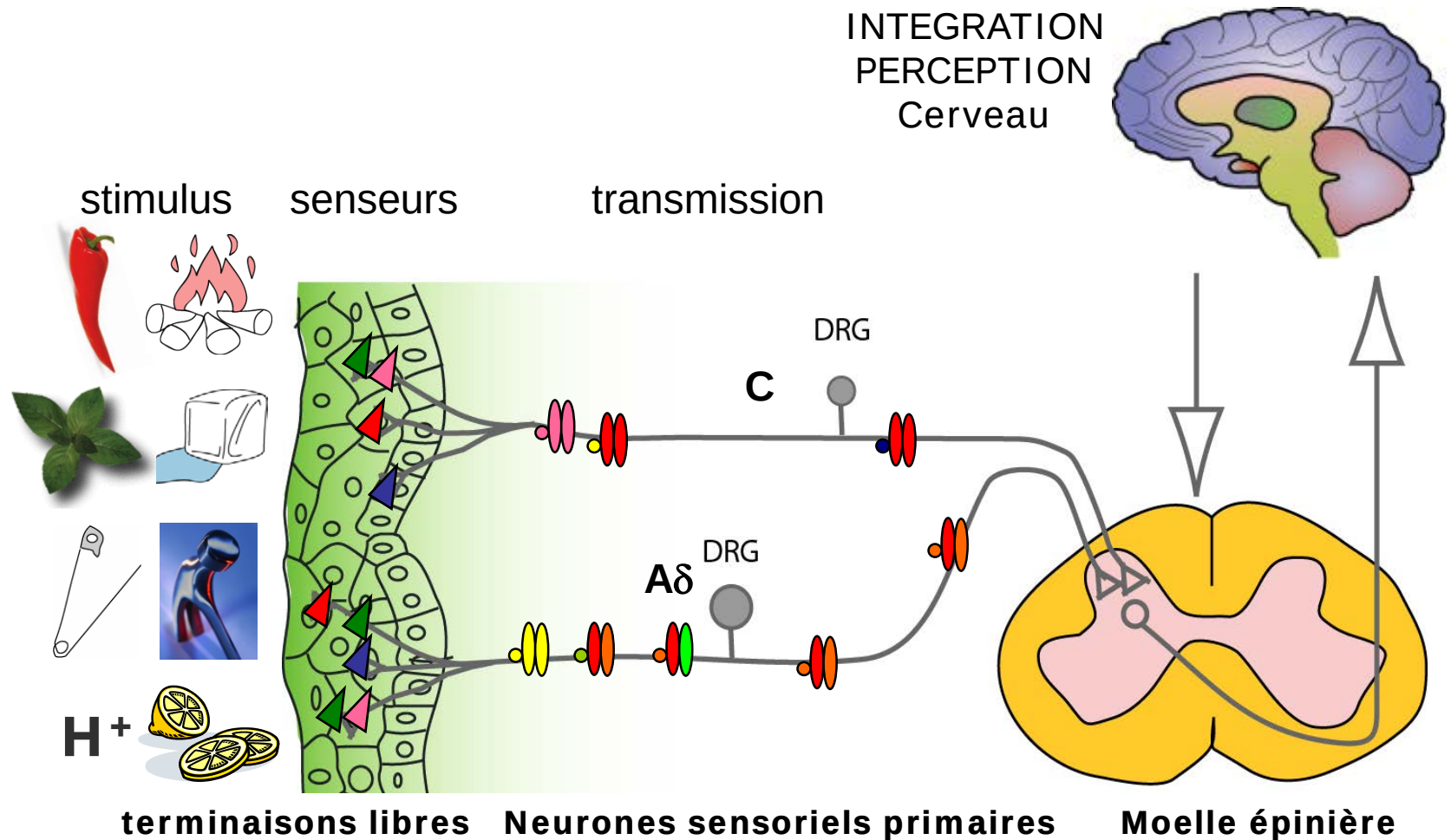


Checklists
Critical Incident Reporting System
Anesthesia Patient Safety Foundation
Crew Resource Management
Simulation

Médecine Péri-Opératoire

Pré-OP	Per-OP	Post-OP
Evaluation pré-opératoire Choix de la technique AG ALR Combinée Type d'opération Conditions du patient Collaboration avec l'équipe CHIR. Explications	Anesthésie Sécurité Maintien des fonctions Vitales Préventions des complications	Antalgie Conventionnelle Interventionnelle •PCA IV •ALR ± PCEA/PCNA Sécurité Préventions des complications

Nociception : la douleur « aiguë »



 Canaux ioniques
Navs, Kv

Monsieur FA, 48 ans, présente des douleurs abdominales depuis 24 heures. A son arrivée aux urgences, il n'y a pas d'évidence d'urgence vitale. L'infirmière vous signale que le patient a un score d'EVA (échelle visuelle analogique) de 6.3 sur 10. Vous attendez le passage du chirurgien, qui ne peut se libérer que dans 30 minutes. Allez-vous prescrire de la morphine par voie orale?

- A. Oui
- B. Non
- C. Oui, après le passage du chirurgien

"Le bon antalgique au bon moment" (adultes)

Soins d'hygiène, mobilisation, examens (radiologie, endoscopie ...), thérapie respiratoire, pose ou mobilisation de cathéters, révision de plaies, réfection de pansements, ponctions diverses ...

- Avant de prescrire**
- ➡ bilan étiologique
 - ➡ évaluation du traitement en cours (efficacité, interactions,...)
 - ➡ évaluation de l'intensité de la douleur attendue, des co-morbidités (âge, insuffisance rénale/hépatique, ...)



Ne pas faire le soin
On peut commencer
Maximum d'efficacité

Molécules	Spécialités	Voies d'adm.	15 mn.	30 mn.	45 mn.	1h00	1h30	2h30	3h00	4h00	6h00
Paracétamol	Dafalgan® cp à 0.5 et 1g	per os									
	Perfalgan® amp à 1g	iv									
Anti-inflamm.	Brufen® cp : 400-600mg	per os									
	Toradol® amp à 30mg	iv									
Topiques Lido & Pilocaïne	EMLA® crème 5% : max 10g sur 100cm (maximum sur peau saine)										
	EMLA® patch 1g : max 20 patches à la fois (maximum sur peau saine)										
Tramadol (Opioïde faible)	Tramal® cp à 50mg Tramal® gtttes (20 gtttes = 50mg)	per os									
	Tramal® amp à 100mg (perfusion courte ou iv lent)	iv									
Opioïdes forts	Temgesic® s/ling à 0.2mg (si insuff rénale, opioïde de 1er choix)	s/lingual									
	Temgesic® amp à 0.3mg (si insuff rénale, opioïde de 1er choix)	iv,im									
	Morphine sirop à 1 mg/ml, 2 mg/ml et 10 mg/ml	per os									
	Morphine amp à 10mg	s/cut									
	Morphine amp à 10mg	iv	A évaluer en procédant à une titration de la dose								

Revu et adapté à partir du document "Le bon antalgique au bon moment" HUG

Monsieur FA, 48 ans, présente des douleurs abdominales depuis 24 heures. A son arrivée aux urgences, il n'y a pas d'évidence d'urgence vitale. L'infirmière vous signale que le patient a un score d'EVA (échelle visuelle analogique) de 6.3 sur 10. Vous attendez le passage du chirurgien, qui ne peut se libérer que dans 30 minutes. Allez-vous prescrire de la morphine **par voie orale**?

A. Oui

B. Non, utilisez la voie intraveineuse pour un traitement rapide et efficace!

C. Oui, après le passage du chirurgien

Monsieur A. B. sera opéré d'une masse pulmonaire par thoracotomie. Ce patient de 76 ans présente un BPCO avec dyspnée à l'effort, une cardiopathie ischémique traitée (pose de stent sur l'artère coronaire droite en 2009) sans angor résiduel ni insuffisance cardiaque. Son traitement médicamenteux actuel est à base d'un agent bêtabloquant et d'aspirine à 100mg/jour. Vous le voyez en consultation pré-anesthésique et vous discutez avec le patient comment la douleur sera prise en charge dans la phase postopératoire.

- A. Une antalgie par péridurale est contre-indiquée chez ce patient en raison de la cardiopathie ischémique
- B. Si le patient accepte une antalgie par péridurale, l'aspirine devra être arrêtée 7 jours avant
- C. Si le patient accepte une antalgie par péridurale, il n'y a pas de modification du traitement actuel à faire

Monsieur A. B. sera opéré d'une masse pulmonaire par thoracotomie. Ce patient de 76 ans présente un BPCO avec dyspnée à l'effort, une cardiopathie ischémique traitée (pose de stent sur l'artère coronaire droite en 2009) sans angor résiduel ni insuffisance cardiaque. Son traitement médicamenteux actuel est à base d'un agent bêtabloquant et d'aspirine à 100mg/jour. Vous le voyez en consultation pré-anesthésique et vous discutez avec le patient comment la douleur sera prise en charge dans la phase postopératoire.

- A. Une antalgie par péridurale est contre-indiquée chez ce patient en raison de la cardiopathie ischémique
- B. Si le patient accepte une antalgie par péridurale, l'aspirine devra être arrêtée 7 jours avant
- C. Si le patient accepte une antalgie par péridurale, il n'y a pas de modification du traitement actuel à faire

Un jeune homme de 27 ans a subi une pleurodèse droite par thoracoscopie pour des pneumothorax spontanés répétitifs. L'intervention s'est déroulée sans complication. Dans les suites postopératoires tardives, le patient présente des douleurs d'intensité progressive localisées au niveau des cicatrices des trocars. Les douleurs d'intensité 5.5/10, de type brûlures, irradient en hemi-ceinture. Le patient ne supporte pas le contact des habits. Avec cette anamnèse pouvez-vous poser un diagnostic de douleur neuropathique

A. Possible

B. Probable

C. Certaine

Approche Moderne : 4 grandes classes, de la normalité à la **pathologie**

Douleur nociceptive (somatique ou viscérale)

- Douleur engendrée par l'activation des nocicepteurs

Douleur inflammatoire (« excès de nociception »)

- douleur liée à un processus inflammatoire, secondaire à une lésion tissulaire de nature diverse

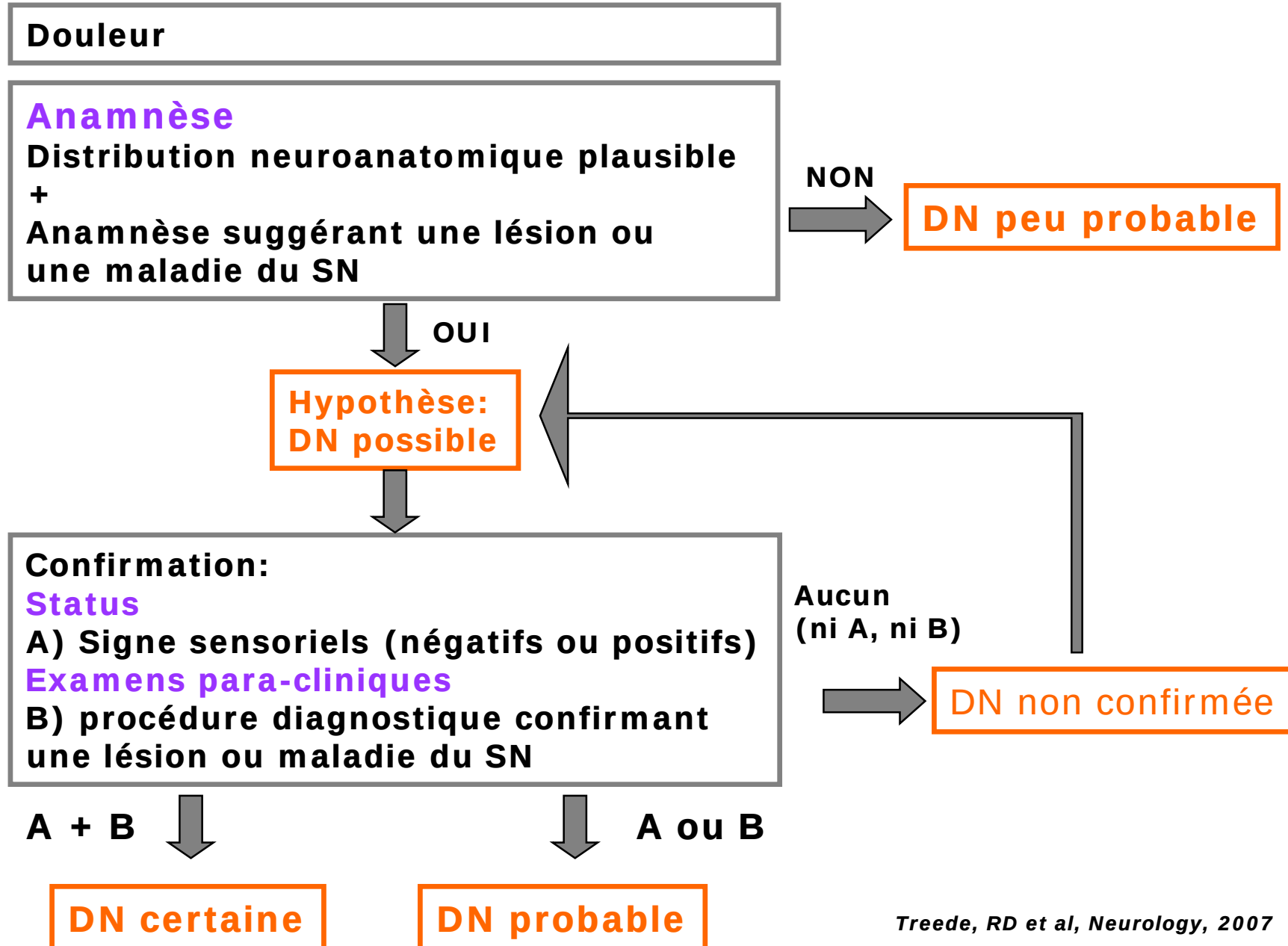
Douleur neuropathique

- douleur se présentant comme la conséquence directe d'une lésion ou d'une maladie affectant le système somatosensoriel

Douleur dysfonctionnelle

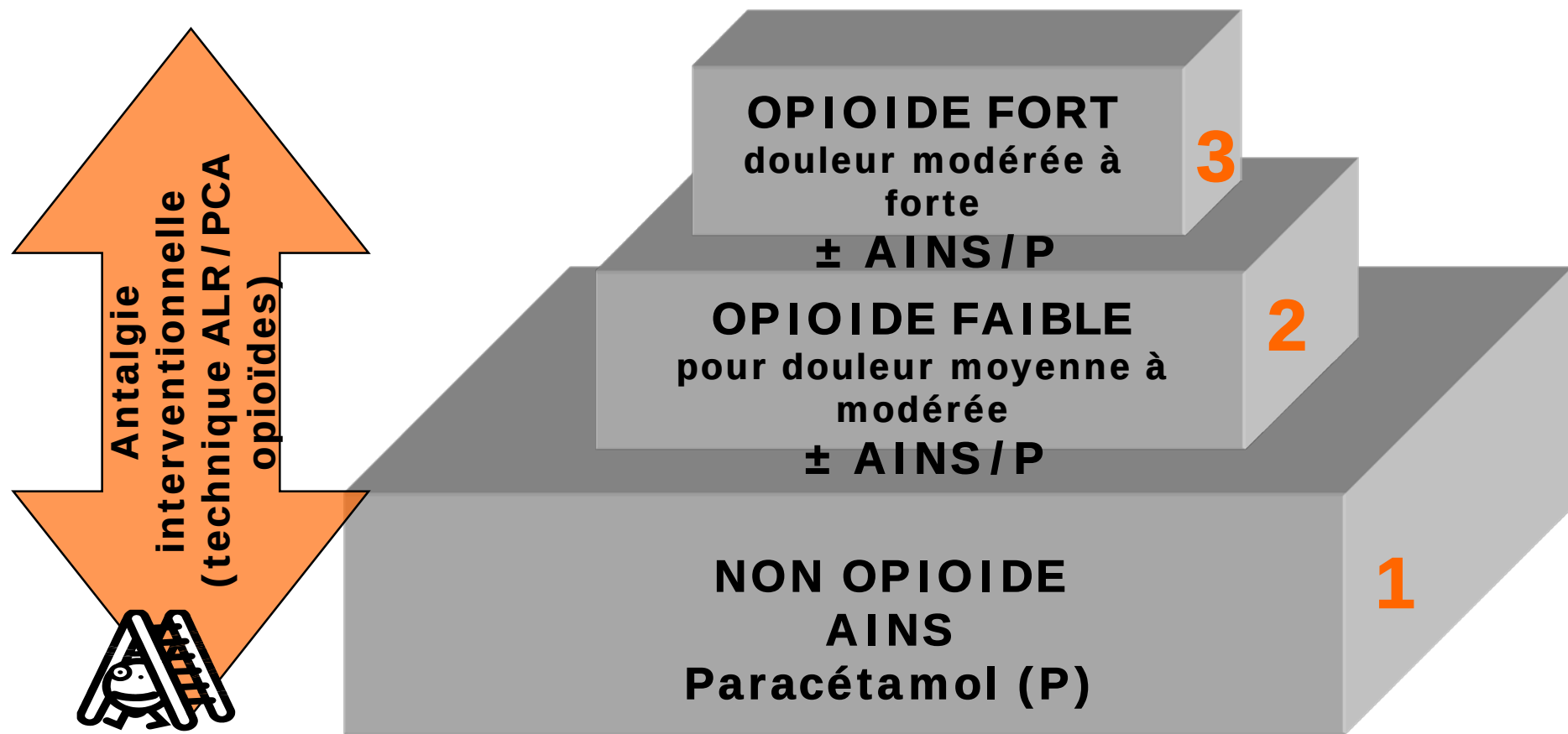
- hypersensibilité douloureuse en lien avec un traitement central anormal d'un input normal
- p.ex fibromyalgie, colon irritable, céphalée de tension

Diagnostic d'une douleur neuropathique (DN)



Douleur postopératoire : les paliers de l'OMS mais

- type chirurgie: entrée à un palier 3, 2 ou 1
- individu: entrée **palier 3 si douleur >4/10**
- dans les 24/48/72 heures descendre les paliers
- association **antalgie interventionnelle** (type chirurgie et situation médicale)



Opération réussie pour les siamois!



PHOENIX (USA). A 5 mois, Angel et Alex Mendoza partageaient jusqu'ici un corps pour deux. Ils

étaient retenus par le même abdomen. Mais les chirurgiens ont réussi à leur donner à chacun leur

propre existence. C'est comme s'ils étaient nés une seconde fois sur la table d'opération. photo ap

